ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **прикладной математики**
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекция**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2024-2025**
(указать семестр обучения, учебный год)

1. СОВЕРШЕННЫЕ ДИЗЪЮНКТИВНАЯ И КОНЪЮНКТИВНАЯ НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

1.1. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма

Реализация булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ в виде формулы

$$\bigvee_{\{(\sigma_1,\dots,\sigma_n)\mid f(\sigma_1,\dots,a_n)=1)} x_1^{\sigma_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n}$$

называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) [14].

СДНФ называется совершенной, потому что каждое слагаемое в дизъюнкции включает все переменные; дизъюнктивной, потому что главная операция – дизъюнкция.

Если при записи СДНФ используется установленный порядок, то СДНФ однозначно определяет множество наборов значений переменных, па которых функция, реализуемая СДНФ, принимает значение 1. Тем самым СДНФ однозначно определяет таблицу истинности реализуемой функции, а значит, любые две различные СДНФ над одним и тем же набором переменных неравносильны.

При рассмотрении дизъюнктивных (и конъюнктивных) форм мы имеем дело с формулами вида

$$\bigvee_{i\in S} S_i \quad \text{и} \quad \bigwedge_{i\in I} S_i,$$

где I – некоторое множество индексов, а S_i – некоторые формулы. Множество индексов может быть пусто. В этом случае удобно считать, что пустая дизъюнкция имеет значение 0, а пустая конъюнкция – значение 1:

$$I = \emptyset \Rightarrow \bigvee_{i\in I} S_i = 0, \quad I = \emptyset \Rightarrow \bigwedge_{i\in I} S_i = 1.$$

Теорема. Всякая булева функция имеет единственную СДНФ.

Доказательство

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma_1,\dots,o_n} x_1^{S_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n} \wedge f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) =$$

$$= \bigvee_{\{(\sigma_1,\dots\sigma_2)\mid(\sigma_1,\dots,\sigma_n)=1\}} x_1^{\sigma_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n} \wedge f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) =$$

$$= \bigvee_{\{(\sigma_1,\dots,\sigma_n)\mid f(\sigma_1,\dots,\sigma_2)-1\}} x_1^{\sigma_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n}.$$

Всякая булева функция может быть выражена через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание:

$$\forall f \in P_n\big(\exists \mathcal{F}[\{\vee,\wedge,\neg\}](f = \text{func}\,\mathcal{F})\big).$$

Если $f = 0$, то $\{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \mid f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1\} = \emptyset$. В соответствии с соглашением предыдущего замечания пустая формула считается СДНФ нуля.

Легко видеть, что СДНФ f есть дизъюнкция всех элементарных конъюнкций, ассоциированных с теми наборами σ, на которых функция f равна единице [11].

Например, импликация принимает единичные значения на наборах (00), (01) и (11), поэтому в соответствии с определением СДНФ имеем:

$$x \to y = x^0y^0 \vee x^0y^1 \vee x^1y^1 = \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}y \vee xy.$$

Конъюнкция $x\&y$ равна единице, только если $x = y = 1$, и поэтому сама является своей совершенной дизъюнктивной нормальной формой.

Совершенные дизъюнктивные нормальные формы устроены очень просто. В некотором смысле, СДНФ булевой функции это ее вектор значений, записанный на языке формул. С другой стороны, часто СДНФ даже простых функций состоят из очень большого числа элементарных конъюнкций. Так, например, СДНФ дизъюнкции $x_1 \vee \cdots \vee x_n$ содержит $2^n - 1$ элементарных конъюнкций. Более экономными (с точки зрения числа символов переменных, входящих в формулу) являются дизъюнктивные нормальные формы.

Любую не равную тождественно 0 булеву функцию можно представить в некоторой стандартной форме СДНФ, которая представляет собой дизъюнкцию конъюнкций одинаковой длины, составленных из переменных $x_1, \dots, x_n$ и их отрицаний [15]. Для функции, тождественно равной 0, в качестве СДНФ рассматривают, например, формулу $x_1 \cdot \bar{x}_1$.

СДНФ относится к более общему классу формул над множеством $\{\bar{x}, xy, x \vee y\}$, которые носят название дизъюнктивных нормальных форм. В отличие от СДНФ в произвольной ДНФ, которая также представляет собой дизъюнкцию конъюнкций, конъюнкции могут состоять из различных переменных и иметь различную длину. Так, первая из формул

$$xy \vee \bar{x}y \vee \overline{xy}, \quad \bar{x} \vee y$$

есть СДНФ, вторая – ДНФ. Обе формулы реализуют одну и ту же функцию $x \to y$. На этом иллюстративном примере видно, что ДНФ булевой функции может быть гораздо проще, чем ее СДНФ. Этим обстоятельством, а также сравнительной простотой строения ДНФ объясняется то внимание, которое уделяется изучению ДНФ в теории булевых функций.

Каждую не равную 0 булеву функцию можно представить формулой над множеством функций $\{\bar{x}, xy, x \vee y\}$. Следует также отметить, что $0 = x \cdot \bar{x}$.

1.2. Совершенная конъюнктивная нормальная форма

Теорема. Всякая булева функция имеет единственную совершенную конъюнктивную нормальную форму (СКНФ) [14]:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigwedge_{\{(\sigma_1,\dots,\sigma_n) | f\cdot(\sigma_1,\dots,\sigma_n)=1\}} x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}.$$

Доказательство. По принципу двойственности из предыдущей теоремы.

Говорят, что некоторый класс формул X имеет нормальную форму, если задай другой класс формул X', которые называются нормальными формами, такой, что любая формула класса X имеет единственную равносильную формулу из класса X'.

Если задан алгоритм, позволяющий для любой формулы построить её нормальную форму, то наличие у класса формул нормальной формы обеспечивает разрешимость, то есть наличие алгоритма проверки равносильности. Действительно, в этом случае достаточно сравнить нормальные формы двух формул.

Один и тот же класс X может иметь несколько различных нормальных форм, то есть несколько различных классов X'.

СДНФ и СКНФ являются нормальными формами для булевых формул над любым базисом.

Формулы вида

$$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \quad \text{и} \quad (\dots(a_n x + a_{n-1})x + \dots + a_1 x + a_0)$$

являются нормальными формами для полиномов одной переменной степени n.

Множество формул, построенных из рациональных функций одной переменной, e^x и $\ln x$ (то есть множество формул, реализующих элементарные функции математического анализа), нормальной формы не имеет.

1.3. Алгоритмы построения совершенных дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм

Если каждая элементарная конъюнкция (или элементарная дизъюнкция) формулы содержит символы всех пропозициональных переменных, то такая формула называется совершенной [13].

Существуют совершенные дизъюнктивные нормальные формы формулы (СДНФ) и совершенные конъюнктивные нормальные формы формулы (СКНФ).

Алгоритм преобразования ДНФ к виду СДНФ:

1. Если в элементарную конъюнкцию f не входит подформула f_i или $\bar{f_i}$, то дополнить элементарную конъюнкцию высказыванием $f_i \vee \bar{f_i}$ и выполнить преобразование формулы по закону дистрибутивности:

$$f(f_i \vee \bar{f}_i) = f f_i \vee f \bar{f}_i.$$

При этом знак конъюнкции в формулах можно опускать, т. е. запись $f_1\bar{f}_2$ соответствует записи $f_1 \wedge \bar{f}_2$, или $f_1 \cdot \bar{f}_2$.

2. Если в элементарную конъюнкцию f не входит подформула f_j или $\bar{f}_j$, то повторить предыдущий шаг.

Упрощаем полученную формулу, используя равносильности:

$$f \wedge f = f; f \vee f = f.$$

Необходимо преобразовать формулу

$$f = f_1\bar{f}_2 \vee f_1\bar{f}_3 f_4 \vee f_1 f_2 f_3 \bar{f}_4$$

к виду СДНФ:

$$f = f_1\bar{f}_2(f_3 \vee \bar{f}_3) \vee f_1\bar{f}_3 f_4(f_2 \vee \bar{f}_2) \vee f_1 f_2 f_3 \bar{f}_4;$$
$$f = f_1\bar{f}_2 f_3 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3 \vee f_1 f_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1 f_2 f_3\bar{f}_4;$$
$$f = f_1\bar{f}_2 f_3(f_4 \vee \bar{f}_4) \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3(f_4 \vee \bar{f}_4) \vee$$
$$\vee f_1 f_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1 f_2 f_3\bar{f}_4;$$
$$f = f_1\bar{f}_2 f_3 f_4 \vee f_1\bar{f}_2 f_3\bar{f}_4 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3\bar{f}_4 \vee$$
$$\vee f_1 f_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1 f_2 f_3\bar{f}_4;$$
$$f = f_1\bar{f}_2 f_3 f_4 \vee f_1\bar{f}_2 f_3\bar{f}_4 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1\bar{f}_2\bar{f}_3\bar{f}_4 \vee$$
$$\vee f_1 f_2\bar{f}_3 f_4 \vee f_1 f_2 f_3\bar{f}_4$$

Алгоритм преобразования КНФ к виду СКНФ:

1. Если в элементарную дизъюнкцию f не входит подформула f_i или $\bar{f}_i$, то дополнить элементарную дизъюнкцию высказыванием $f_i\bar{f}_i$ и выполнить преобразование формулы по закону дистрибутивности:

$$f \vee f_i\bar{f}_i = (f \vee f_i)(f \vee \bar{f}_i).$$

2. Если в элементарную конъюнкцию f не входит подформула f_j или $\bar{f}_j$, то повторить предыдущий шаг.

3. Упрощаем полученную формулу, используя равносильности:

$$f \wedge f = f; f \vee f = f.$$

Необходимо преобразовать формулу $f = (f_1 \vee f_2)(\bar{f}_1 \vee \bar{f}_2 \vee f_3)$ к виду СКНФ:

$$f = (f_1 \vee f_2 \vee f_3\bar{f}_3)(\bar{f}_1 \vee \bar{f}_2 \vee f_3);$$
$$f = (f_1 \vee f_2 \vee f_3)(f_1 \vee f_2 \wedge \bar{f}_3)(\bar{f}_1 \vee \bar{f}_2 \vee f_3).$$

Совершенные нормальные формы формул удобно записывать, используя таблицы истинности.

Элементарные конъюнкции СДНФ формируются для значений формулы 1. Число элементарных конъюнкций равно числу истинных значений формулы. Переменные, входящие в элементарную конъюнкцию, записываются без изменений,

если их значение равно 1 , и с логической связкой отрицание – если их значение равно 0 .

СДНФ для всякой логической функции единственна. Для тождественно ложной функции СДНФ не существует.

Элементарные дизъюнкции СКНФ формируются для значений формулы 0. Число элементарных дизъюнкций равно числу ложных значений формулы. Пропозициональные переменные, входящие в элементарную дизъюнкцию, записываются без изменений, если их значение равно 0, и с логической связкой отрицание – если их значение равно 1 .

СКНФ для всякой логической функции единственна. Единственная функция, не имеющая СКНФ, – тождественно истинная.

Необходимо записать СДНФ и СКНФ для функции, заданной таблицей истинности.

Формула СДНФ имеет вид

$$f(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} \vee \bar{a}b\bar{c} \vee a\bar{b}\bar{c} \vee abc.$$

Формула СКНФ имеет вид

$$f(a,b,c) = (a \vee b \vee \bar{c})\text{a} \vee \bar{b} \vee c)(\bar{a} \vee b \vee \bar{c})(\bar{a} \vee \bar{b} \vee c).$$

---

a	b	c	$f(a,b,c)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.